

Einsendaufgaben – Aufgabe 4.2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 4.2

Wir ziehen die erste Zeile mit -1 als Vielfaches von den anderen Zeilen ab:

$$\begin{pmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1 & 1+x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1 & x_2 & 1+x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & 1+x_{n-1} & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & 1+x_n \end{pmatrix}$$

$\rightsquigarrow$

$$\begin{pmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wir nennen die transformierte Matrix A'_n . Nach Satz 4.2.27(3) gilt $\det(A_n) = \det(A'_n)$. Wir werden also $\det(A'_n) = 1 + \sum_{k=1}^n x_k$ zeigen. Daraus folgt dann $\det(A_n) = 1 + \sum_{k=1}^n x_k$.

Wir zeigen $\det(A'_n) = 1 + \sum_{k=1}^n x_k$ mithilfe von Vollständiger Induktion:

Induktionsanfang: $n = 1$

Es folgt direkt:

$$\det(A'_1) = 1 + x_1 = 1 + \sum_{k=1}^1 x_k$$

Induktionsschritt: $n \rightarrow n + 1$

Wir untersuchen A_{n+1} :

$$\begin{pmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n & x_{n+1} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wir entwickeln A_{n+1} an der $n+1$ -ten Spalte nach dem Laplace'schen Entwicklungssatz, sodass folgt

$$\det(A'_{n+1}) = \det(A'_{n+1,n+1}) + (-1)^{n+2} x_{n+1} \det(A'_{1,n+1}).$$

Wir untersuchen zunächst die Unterdeterminante $A'_{1,n+1}$. Wir vertauschen die letzte Zeile mit der vorletzten, dann mit der vorvorletzten usw., bis die letzte Zeile von $A'_{1,n+1}$ oben ist:

$$\begin{aligned} A'_{1,n+1} &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Wir nennen das neue Minor $A''_{1,n+1}$. Da $A''_{1,n+1}$ eine Dreiecksmatrix ist, folgt

$$\det(A''_{1,n+1}) = \prod_{k=1}^n a_{kk} = -1.$$

Da $A''_{1,n+1}$ durch $n - 1$ Vertauschungen aus $A'_{1,n+1}$ konstruiert wurde, folgt

$$\begin{aligned}\det(A'_{1,n+1}) &= (-1)^{n-1} \det(A''_{1,n+1}) \\ &= (-1)^{n-1} (-1) \\ &= (-1)^n.\end{aligned}$$

Daraus können wir $\det(A'_{n+1})$ ermitteln:

$$\begin{aligned}\det(A'_{n+1}) &= \det(A'_{n+1,n+1}) + (-1)^{n+2} x_{n+1} \det(A'_{1,n+1}) \\ &= \det(A'_{n+1,n+1}) + (-1)^{n+2} x_{n+1} (-1)^n \\ &= \det(A'_{n+1,n+1}) + x_{n+1} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} && \text{(Induktionsvoraussetzung)} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n+1} x_k\end{aligned}$$